

בוחן אמצע סמסטר – אביב תשע"א 2010/11
אלגברה 1מ' – 104016

מספר סטודנט: _____

פקולטה: _____

- משך הבוחן: שעתיים.
- במבחן 4 שאלות.
- יש לפתור את כל השאלות.
- יש לנמק היטב כל תשובה, תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו, כולל מחשבוני.
- שאלת שיעורי בית היא 4 ד'.

בהצלחה!

שאלה	ניקוד
1	
2	
3	
4	
סה"כ	

שאלת שיעורי בית - 4ד'

שאלה מס. 1 (20 נקודות)

א. מצא את כל שורשי המשוואה $z^5 = (1+i)^{14}$

ב. $P(t) = t^3 + at^2 + bt + c$ הוא פולינום עם מקדמים ממשיים. מצא את a, b, c אם ידוע ש- $P(0) = 10$

ו- $1+i$ הוא שורש של $P(t) = 0$.

ריכוז תשובות:

א. הפתרונות הם:

ב.

$a =$

$b =$

$c =$

שאלה מס. 2 (30 נקודות)

יהי V מרחב כל המטריצות 2×2 עם מקדמים ממשיים.

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x & 2x+y-z \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{יהי}$$

$$W = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \right\}$$

תת מרחבים של V .

- ה. יהי $Z = \left\{ \begin{pmatrix} t & t \\ s+2t & 2t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$. מצא את כל הערכים של t ו- s עבורם מתקיים $V = U \oplus Z$.

ריכוז תשובות:

ב. בסיס ל- $U \cap W$:

$$\dim(U \cap W) =$$

ג. בסיס ל- W :

$\dim W =$

7. בסים ל- U :

$$\dim U =$$

ה. ערכי s, t :

א. בסיס ל- $U + W$:

$$\dim(U + W) =$$

שאלה מס. 3 (22 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הליניאריות הבאה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a^2 - 4 & a^2 + 2a \\ 1 & a^2 - 4 & a^2 + 3a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ a - 1 \\ 2a + 1 \end{pmatrix}$$

, כאשר a הוא פרמטר.

א. מצא את כל ערכי a עבורם למערכת:

- (i) אין פתרון (ii) יש פתרון יחיד (iii) יש מספר אינסופי של פתרונות
ב. לכל ערך של a בחלק א', עבורו למערכת יש פתרון יחיד, מצא אותו.

ריכוז תשובות:

א. (i) ערכי a עבורם אין פתרון:

(ii) ערכי a עבורם יש פתרון יחיד:

(iii) ערכי a עבורם יש מספר אינסופי של פתרונות:

ב.

$$x_1 =$$

$$x_2 =$$

$$x_3 =$$

שאלה מס. 4 (28 נקודות)

לפניך ארבע טענות. עבור כל טענה בדוק האם היא נכונה או לא נכונה. אם היא נכונה הוכח אותה (הוכחה מלאה) ואם היא איננה נכונה הבא דוגמא נגדית והראה שהדוגמא שהבאת היא אכן דוגמא נגדית.

א. אם $A_{m \times n}$ ו- $B_{n \times m}$ מטריצות ממשיות ומתקיים $m < n$, אז למערכת $(BA)x = 0$ יש פתרון לא טריוויאלי ($x \neq 0$).

ב. אם V הוא מרחב וקטורי מעל שדה F , $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תת קבוצה תלויה לינארית ב- V , שבה כל 3 וקטורים הם בלתי תלויים לינארית ו- c_1, c_2, c_3, c_4 איברים ב- F כך ש- $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + c_4v_4 = 0$, אז $c_1c_2c_3c_4 \neq 0$.

ג. אם $S = \{v_1, v_2\}$ תת קבוצה בלתי תלויה לינארית ב- $\mathbb{R}^3$, אז אוסף כל הוקטורים שאינם משלימים את S לבסיס של $\mathbb{R}^3$ מהווים תת מרחב וקטורי ב- $\mathbb{R}^3$.

ד. (שאלת שיעורי בית, 10 נקודות)

אם A היא מטריצה ריבועית ממשית שאיננה סימטרית ואיננה אנטיסימטרית אז A ו- A^t בלתי תלויים לינארית.